

第4课时 点斜式与斜截式

基础巩固

1. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)]
直线 $y - b = 2(x - a)$ 在 y 轴上的截距为()
A. $a + b$ B. $2a - b$ C. $b - 2a$ D. $|2a - b|$

1. [答案] C

[详解] 将 $y - b = 2(x - a)$ 化为斜截式: $y = 2x - 2a + b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b - 2a$ ($x = 0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

2. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()
A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
B. $(-1, 1/3)$
C. $(-3, 1)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$

2. [答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t = 2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x = 2$, 斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3 - 0)/(2 - t) = 3/(2 - t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2 - t \in (0, 3)$, $k = 3/(2 - t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2 - t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0)$ 、 $N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1$, $k_{PN} = 3/(-1) = -3$, l 与开线段 MN (挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

3. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知直线 $ax + by - 1 = 0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()
A. $\sqrt{3}, 1$ B. $\sqrt{3}, -1$
C. $-\sqrt{3}, 1$ D. $-\sqrt{3}, -1$

3. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta = 2\alpha = 120^\circ$, 斜率 $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y = -\sqrt{3}x - 1$, 即 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$, 比对 $ax + by - 1 = 0$ 的常数项须为 -1 , 须将 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x - y - 1 = 0$, 所以 $a = -\sqrt{3}, b = -1$. 选: D.

4. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)] 直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

4. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a - 1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a - 1$, 由截距式: $x/a + y/(a - 1) = 1$. 将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a - 1) = 1$, 去分母: $6(a - 1) - 2a = a(a - 1)$, 即 $4a - 6 = a^2 - a$, $a^2 - 5a + 6 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 3$.
 $a = 2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x + 2y - 2 = 0$; $a = 3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$. (另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y = mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m = -1/3$, 此时两截距都为 0, 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

5. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断下列各点是否在直线 $y = -6x + 7$ 上: $A(0, 7)$, $B(2, 5)$, $C(1, 1)$.

5. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x = 0$ 时 $y = -6 \times 0 + 7 = 7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上; $x = 2$ 时 $y = -12 + 7 = -5 \neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上;

$x = 1$ 时 $y = -6 + 7 = 1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

6. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y = -3x + 1$, 求 a, b 的值.

6. [答案] $a = 0; b = 4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1 = -3a + 1$, 得 $a = 0$;
 $b = -3 \times (-1) + 1 = 4$.
(检验: $a = 0$ 时两点为 $(0, 1), (-1, 4)$, 确为 $y = -3x + 1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

7. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)] 根据下列条件求直线的点斜式方程: (1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

7. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$
[详解] (1) 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 得 $y - 5 = 4(x - 2)$.
(2) 斜率 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 故 $y - 2 = (\sqrt{3}/3)[x - (-2)] = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$.

综合提升

8. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点二)] 根据下列条件求直线的斜截式方程: (1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3.

8. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

[详解] (1) $k = \sqrt{3}/2, b = -2$, 由斜截式 $y = kx + b$ 得
 $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$.
(2) $k = \tan 135^\circ = -1, b = 3$, 故 $y = -x + 3$.

9. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)] 根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距: (1) $y - 2 = x + 1$; (2) $y + 4 = \sqrt{3}(x - 2)$; (3) $4x + y - 3 = 0$.

9. [答案] (1) $k = 1, b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}, b = -2\sqrt{3} - 4$;
(3) $k = -4, b = 3$

[详解] (1) $y - 2 = x + 1$ 化为 $y = x + 3$, 故 $k = 1$, 截距 $b = 3$ (定点 $(-1, 2)$);
(2) 化为 $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 4$, 故 $k = \sqrt{3}$, 截距 $b = -2\sqrt{3} - 4$;
(3) 化为 $y = -4x + 3$, 故 $k = -4$, 截距 $b = 3$.

10. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)] 判断下列命题的真假: (1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

10. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x = m$, 它与 x 轴恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题;
(2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y = b (b \neq 0)$,

如 $y = 1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截距唯一”为假命题;

(3) 过原点的直线 (如 $y = x$) 与两轴交点都为原点 $(0, 0)$, 两截距都为 0, 真命题.

11. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)] 经过 $M(3, 2)$ 与 $N(6, 2)$ 两点的直线的方程为()

A. $x = 2$ B. $y = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 6$

11.[答案] B

[详解] M, N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴平行, 斜率为 0, 方程为 $y = 2$ (同纵坐标的两点连线与 x 轴平行). 选: B.

12. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $A(1, 4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

12.[答案] C

[详解] 分类: ①过原点 (两截距均为 0): $y = 4x$, 1 条;
②不过原点, 设 $x/a + y/b = 1$, $|a| = |b| \neq 0$: 代入 $(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$. $b = a$ 时 $5/a = 1$, $a = 5$ ($x + y = 5$);
 $b = -a$ 时 $1/a - 4/a = 1$, $a = -3$ ($-x/3 + y/3 = 1$, 即 $y - x = 3$). 共 2 条.

合计 3 条. 选: C.

13. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 直线 $5x - 2y - 10 = 0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

A. $a = 2, b = 5$ B. $a = 2, b = -5$
C. $a = -2, b = 5$ D. $a = -2, b = -5$

13.[答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2$, $b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选: B.

14. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $P(4, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA| + |OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为 $x + 2y - 6 = 0$.

14.[答案] $x + 2y - 6 = 0$

[详解] 设 $l: x/a + y/b = 1$ ($a > 0, b > 0$), 代入 $P(4, 1)$:
 $4/a + 1/b = 1$.

$|OA| + |OB| = a + b = (a + b)(4/a + 1/b) = 5 + 4b/a + a/b \geq 5 + 2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)} = 9$, 当且仅当 $4b/a = a/b$ 即 $a = 2b$ 时取等; 联立 $4/a + 1/b = 1$ 代入 $a = 2b$: $4/(2b) + 1/b = 1 \Rightarrow 3/b = 1 \Rightarrow b = 3, a = 6$.

此时 l 为 $x/6 + y/3 = 1$, 即 $x + 2y - 6 = 0$.

思维探索

15. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的方程: (1) 经过 $A(0, -1)$, $B(-1, 1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3, -1)$, $D(-2, -1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1, 3)$, $F(1, -2)$ 的直线 l_3 .

15.[答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x - 1$;

(2) C, D 纵坐标同为 -1 , $l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);

(3) E, F 横坐标同为 1, $l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

16. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
(预习注: 本题 (2) 问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 根据下列条件, 求直线的方程: (1) 过点 $A(-3, 2)$, 且 (在 y 轴上的) 截距是 -2 ; (2) 过点 $A(3, 0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5.

16. [答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2+2)/(-3-0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x - 2$;
(2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a = 3$ (非零), y 轴截距 $b = 5 - 3 = 2$ (非零), 由截距式 $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记